2022-2023.

一. 设 $X \sim \chi^2(2)$，若 c 满足 $P(X>c)=\alpha$. 证明 $c=-2\ln\alpha$.

∵ $X \sim \chi^2(2)$

∴ $f(x)=\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$.

又 $P(X>c)=\alpha = \int_c^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx$.

∴ $-e^{-\frac{x}{2}}\Big|_c^{+\infty} = e^{-\frac{c}{2}} = \alpha$.

∴ $c=-2\ln\alpha$.

二. $x_1 \dots x_{10}$ 来自泊松总体 $P(\lambda)$. λ 的先验分布为 Γ 分布. $\Gamma(2,10)$. $\bar{x}=1.3$.

利用 λ 的后验分布构造 λ 的置信区间为反为 0.95 的 Bayes 区间估计.

$f(x|y)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $\quad f(y)=10^2 y e^{-10y}$.

$h(y|x_1\dots x_n) \propto \pi(y) f(x_1\dots x_n|y) \propto y e^{-10y} \cdot \pi \frac{y^{\bar{x}} e^{-y}}{x!}$

$\propto y e^{-10y} y^{n\bar{x}} e^{-ny} = y^{n\bar{x}+1} e^{-y(n+10)}$.

∴ $y|x_1\dots x_n \sim \Gamma(n\bar{x}+2, n+10)$.

∴ λ 后验分布为 $\Gamma(n\bar{x}+2, n+10)$. 即 $\Gamma(15,20)$.

∴ $40\lambda \sim \chi^2(30)$.

∴ 40λ 的置信区间为 $(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}30, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}30)$, α 上分位点.

查表时 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 对应 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$, $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$ 对应 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$, α 为 0.05.

查表得 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}=16.791$ $\quad \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}=46.979$.

∴ λ 置信区间为 $(\frac{16.791}{40}, \frac{46.979}{40})$ 即 $(0.4198, 1.1745)$

CS 扫描全能王

三. 瑞利 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}} & x>0 \\ 0 & x\le 0\end{cases}$ 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数

$X_1 \cdots X_n$ 为瑞利的样本.

1. 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$.

2. 求 $\hat{\theta}$ 的均方误差.

① $L=\frac{2^n\prod_{i=1}^n x_i}{\theta^n}e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}}$, $\ln L=n\ln 2+\sum_{i=1}^n \ln x_i-n\ln\theta-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}$

$\frac{\partial \ln L}{\partial\theta}=\frac{-n}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta^2}=0 \quad \therefore \hat{\theta}=\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}=\overline{X^2}$

② 均方误差为 $E[(\hat{\theta}-\theta)^2]=E^2(\hat{\theta}-\theta)+D(\hat{\theta}-\theta)$

$E(\hat{\theta}-\theta)=E(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}-\theta)=E(X^2)-\theta$.

$D(\hat{\theta}-\theta)=\frac{D(X^2)}{n}=\frac{1}{n}[E(X^4)-E^2(X^2)]$.

$\because f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}} & x>0 \\ 0 & x\le 0\end{cases}$

$\therefore E(X^2)=\int_0^{+\infty}\frac{2x^3}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx=\theta$.

$E(X^4)=\int_0^{+\infty}\frac{2x^5}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx=2\theta^2$.

$\therefore E(\hat{\theta}-\theta)=0$. $D(\hat{\theta}-\theta)=\frac{1}{n}(2\theta^2-\theta^2)=\frac{\theta^2}{n}$.

$\therefore E[(\hat{\theta}-\theta)^2]=\frac{\theta^2}{n}$.

CS 扫描全能王

四.

某人群中不同等级肝活检的人数有如下统计结果.

	一级	二级	三级.
男人数.	10	12	18
女人数.	20	28	22.

问性别和肝活检的级是否相关并说明理由 ($\alpha = 0.1$)., 保留小数点后2位.

$H_0: F(x,y) = F_x \cdot F_y$, $H_1: F(x,y) \neq F(x) \cdot F(y)$

列表如下.

	一	二	三.	总.
男.	10	12	18	40.
女.	20	28.	22.	70.
总.	30	40	40.	110.

$$\therefore \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\,n_{\cdot k}} - 1 = \frac{10^2}{30\times40} + \frac{12^2}{40\times40} + \frac{18^2}{40\times40} + \frac{20^2}{30\times70}$$

$$+ \frac{28^2}{40\times70} + \frac{22^2}{40\times70} - 1 = .01019.$$

$$\therefore n\cdot\left(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\,n_{\cdot k}} - 1\right) = 2.09.$$

$\chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(s-1)] = \chi^2_{0.9}2 = 4.605$ (查下分位点)

$$\therefore n\left(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\,n_{\cdot k}} - 1\right) < \chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(s-1)].$$

∴ 接受假设 H_0., 认为不相关.

CS 扫描全能王

2. 设 $X_1 \cdots X_m$ 和 $Y_1 \cdots Y_n$ 分别为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的相互独立的样本，μ_1, μ_2 σ 为未知常数，求 σ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限 $\bar{\sigma}$，即 $P\{\sigma < \bar{\sigma}\} = 0.95$

~~σ 的极大似然估计为 $\sqrt{\frac{1}{2}(\frac{m+1}{m}S_1^2 + \frac{n+1}{n}S_2^2)}$~~

$X_i - \bar{X} \sim N(0, \frac{m+1}{m}\sigma^2)$ $Y_j - \bar{Y} \sim N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2)$

且 $\sum_{i=1}^{m} X_i - m\bar{X} \sim N(0, (m+1)\sigma^2)$，$\sum_{j=1}^{n} Y_j - n\bar{Y} \sim N(0, (n+1)\sigma^2)$

$\therefore \sum_{i=1}^{m} X_i - m\bar{X} - \sum_{j=1}^{n} Y_j + n\bar{Y} \sim N(0, (m+n+2)\sigma^2)$

$\therefore \dfrac{\sum_{i=1}^{m} X_i - \sum_{j=1}^{n} Y_j - (m\bar{X} - n\bar{Y})}{\sigma\sqrt{m+2+n}} \sim N(0,1)$

若 $P\{\sigma < \bar{\sigma}\} = 0.95$.

$\therefore P\left\{N < \dfrac{\bar{\sigma} \cdot [\sum_{i=1}^{m} X_i - \sum_{j=1}^{n} Y_j - (m\bar{X} - n\bar{Y})]}{\sqrt{n+m+2}}\right\} = 0.95$

$\therefore \dfrac{\bar{\sigma} \cdot [\sum_{i=1}^{m} X_i - \sum_{j=1}^{n} Y_j - (m\bar{X} - n\bar{Y})]}{\sqrt{m+n+2}} = 1.64$.

$\therefore \bar{\sigma} =$ ——.

六. 设 $X_1 \cdots X_{16}$ 为正态总体 $N(\mu, 9)$ 的样本. $H_0: \mu=5$. $H_1: \mu \neq 5$

1. 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下. 求以上问题的拒绝域.

$X \sim N(\mu, 9)$. 且 $\bar{X}$ 为 μ 的良好点估计.

$\therefore \bar{X} \sim N(\mu, \frac{9}{16})$. $\therefore \frac{\bar{X}-\mu}{3/4} \sim N(0,1)$.

$\therefore$ 拒绝域为 $\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{3/4}\right| > u_{\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ (上分位点)

查表时. $u_{\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ 即指 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ 查可知 $u_{0.025}=1.96$.

$\therefore$ 拒绝域化简为 ~~$3.5 \bar{X} \leq 6.04$~~. $\bar{X}>6.4$ 或 $\bar{X}<3.53$.

2. 在 $\mu=6$ 时. 指导1问中的检验犯第2类错误的概率.

犯第2类错误概率为 P(接受H_0 | H_0为伪).

$\therefore P = P\left(\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{3/4}\right| < u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 其中 $\mu_0'=6$.

又 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{3}{4}} = \frac{\bar{X}-6}{0.75}$.

$\therefore P = P\left(u_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu_0'}{0.75} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ α 为上分位点.

$$= \int_{u_{1-\frac{\alpha}{2}}}^{u_{\frac{\alpha}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\left(\frac{\bar{X}-6}{0.75}\right)^2}{2}} dx.$$

CS 扫描全能王

7.

化学类型 A_1:	12	18	15.	13.	12
A_2:	19	17	21.	24.	29
A_3:	28	27	22.	26.	32.

(6分)

假设上述满足单因素方差分析，在 $\alpha=0.01$ 下，检验不同化学类型下销售是否有显著差异

H_0: $a_1=a_2=a_3$. ，~~其中 r 为化学类型个数~~. 用 η_1, η_2, η_3 表示化学的销售.

$$Q_A=\sum_{i=1}^{r} n_i(\bar{y}_i-\bar{y})^2 = 6\times[(21-16)^2+(21-22)^2+(21-27)^2]=516.$$

$$Q_e=\sum_{i=1}^{r}(n_i-1)*S_i^2 = 5\times(\frac{24}{4}+\frac{88}{4}+\frac{52}{4})=207.5.$$

$$Q=Q_A+Q_e=723.5.$$

方差来源	平方和.	自由度.	样本方差.	F值.
因素A.(Q_A)	~~Q_A~~ 516	2.	258.	18.6506.
误差(Q_e)	207.5	15.	13.8333.	
总和.(Q)	723.5	17.		

$\because F_{1-\alpha}(2,15)=F_{0.99}(2,15)=\frac{1}{F_{0.01}(15,2)}=6.36.$

$\therefore F>F_{1-\alpha}(2,15)$ $\therefore$ 拒绝 H_0. 认为之间有差异.

八. 一元回归模型 $\begin{cases} y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon. \\ \varepsilon\sim N(0,\sigma^2). \end{cases}$ β_i为未知参数. 设样本观测数据为 (x_i,y_i), $i=1,2,\cdots,n$.

1. 求未知参数β_i in 最小二乘估计 $\hat{\beta}_i$.

$Q(\beta_0,\beta_1)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1 x_i)^2$. 当$Q(\beta_0,\beta_1)$最小时 in $\hat{\beta}_0$ $\hat{\beta}_1$ 为其最小二乘估计.

$\therefore \frac{dQ}{d\beta_1}=-2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1 x_i)x_i=0$.

又β_0为未知参数. $\therefore$ β_1 in 最小二乘估计为 β_0.

$\therefore$ 求解方程组可知. $\sum_{i=1}^{n}y_i x_i=\sum_{i=1}^{n}x_i\beta_0+\sum_{i=1}^{n}x_i^2\beta_1$.

$\therefore \hat{\beta}_1=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i y_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\beta_0}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$.

2. 求$\hat{\beta}_1$方差. $D(\hat{\beta}_1)=D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i(y_i-\beta_0)}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\right)$

又 $y_i\sim N(\beta_0+\beta_1 x_i,\sigma^2)$.

$\therefore D(\hat{\beta}_1)=\frac{D\left[\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\right]}{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)^2}$.

又 $x_i y_i\sim N(\beta_0 x_i+\beta_1 x_i^2,\ x_i^2\sigma^2)$ $\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\sim N\left(\sum_{i=1}^{n}\beta_0 x_i+\beta_1\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\ \sum x_i^2\sigma^2\right)$.

$D\left[\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\right]=\sum x_i^2\sigma^2$.

$\therefore D(\hat{\beta}_1)=\frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$